

แบบฝึกหัด: ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

เนื้อหาประกอบการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 1: พื้นฐาน

1. กำหนด $A = \{1, 2\}$ และ $B = \{a, b\}$ จงเขียนสมาชิกทั้งหมดของ $A \times B$

2. กำหนด $r = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 4)\}$ จงหา D_r (โดเมน) และ R_r (เรนจ์) ของ r

3. กำหนดความสัมพันธ์ $r = \{(x, y) \mid y = x^2, x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}\}$ จงเขียนสมาชิกทั้งหมดของ r พร้อมทั้งหา D_r และ R_r

4. กำหนด $f(x) = 3x - 5$ จงหาค่าของ

(ก) $f(2)$

(ข) $f(0)$

(ค) $f(-1)$

(ง) $f(a)$ เมื่อ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ

5. กำหนด $f(x) = \frac{x-1}{3}$ จงหา $f^{-1}(x)$ (ฟังก์ชันผกผันของ f)

ตอนที่ 2: การประยุกต์

6. จงตรวจสอบว่า $r = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (3, 5)\}$ เป็นฟังก์ชันหรือไม่ เพราะเหตุใด

7. จงหาโดเมนของฟังก์ชันต่อไปนี้

(ก) $f(x) = \frac{1}{x-3}$

(ข) $g(x) = \sqrt{x+2}$

8. กำหนด $f(x) = x^2 + 1$ จงหาเรนจ์ของ f (Hint: $x^2 \geq 0$ สำหรับทุกจำนวนจริง x)

9. กำหนด $f(x) = 2x + 1$ และ $g(x) = x^2$ จงหา

(ก) $(f \circ g)(3)$

(ข) $(g \circ f)(x)$

(ค) $(f \circ g)(x)$

10. กำหนด $f(2 - x) = 2x + 1$ จงหา

(ก) $f(2)$

(ข) $f(3)$

(ค) $f(x)$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

11. กำหนด $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ นิยามโดย $f(x) = 2x - 3$ จงตรวจสอบว่า f เป็นฟังก์ชัน **หนึ่งต่อหนึ่ง (1-1)** หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเป็นฟังก์ชัน **ทั่วถึง (Onto)** หรือไม่ (Hint: แก่สมการ $f(a_1) = f(a_2)$ เพื่อทดสอบ 1-1 และแก้สมการ $f(x) = b$ สำหรับ $b \in \mathbb{R}$ ใด ๆ เพื่อทดสอบ Onto)

12. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$ และความสัมพันธ์ $r = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ บน A จงตรวจสอบว่า r มีสมบัติต่อไปนี้หรือไม่

(ก) สะท้อน (Reflexive)

(ข) สมมาตร (Symmetric)

(ค) ถ่ายทอด (Transitive)

และ r เป็นความสัมพันธ์สมมูล (Equivalence Relation) หรือไม่

13. (ข้อสอบจริงปี 68 ข้อ 8) กำหนด $f(x) = 2(ax)^2 - ax - 1$ และ $g(x) = ax - 1$ โดยที่ $a > 0$ และ $x \neq \frac{1}{a}$ ถ้า $\frac{f}{g}(2a) = 2$ แล้วจงหาค่าของ $f \circ g^{-1}(a)$

14. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 39) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1) $f(x) = -3x^2 - 6x - 8$ เป็นฟังก์ชัน $1-1$

2) $f(x) = \{(2, -1), (-5, -5), (6, -1)\}$ เป็นฟังก์ชันจาก B ไปทั่วถึง A เมื่อ $A = \{-1, 2, -5\}, B = \{2, -5, 6\}$

ข้อใดถูกต้องบ้าง

15. (ข้อสอบจริงปี 65 ข้อ 40) กำหนด $f(x) = 3x + 5$ และ $h(x) = 3x^2 + 3x - 1$ ถ้า g เป็นฟังก์ชัน ซึ่งทำให้ $f \circ g = h$ แล้ว $g(5)$ มีค่าเท่าใด
